Solución de la pregunta 12

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · E°, ΔG° Y K

En la fabricación de circuitos impresos se usa $FeCl_3$ para disolver cobre: $2\ Fe^{3+} + Cu \rightarrow 2\ Fe^{2+} + Cu^{2+}$ ($E°(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = 0{,}77$ V; $E°(Cu^{2+}/Cu) = 0{,}34$ V). ¿Cuánto vale K?

A) $1{,}8 \times 10^{7}$

B) $2{,}9 \times 10^{-15}$

C) $1{,}0 \times 10^{37}$

D) $3{,}4 \times 10^{14}$

E) 14,5

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **E°**
   0,77 − 0,34 = 0,43 V.

2. **log K**
   $2 \cdot 0{,}43/0{,}0592 = 14{,}5 \rightarrow K = 3{,}4 \times 10^{14}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa n = 1.

B) Error de signo.

C) Usa E° de la pila de Daniell.

E) Es log K.

Idea clave. n se lee de la ecuación global.